Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерных Технологий

Учебно-исследовательская работа №1

«Обработка результатов измерений: статистический анализ числовой последовательности»
по дисциплине

«Моделирование»

Вариант 64

Выполнил:
Носов Георгий Иванович
P3332

Преподаватель:
Алиев Тауфик Измайлович
Отчёт принят «__»_____2025 г.
Оценка: _____

Санкт-Петербург
2025

1. Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путем оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум числовым моментам случайной величины.

2. Порядок выполнения работы

В процессе исследований необходимо выполнить обработку *заданной* числовой последовательности (ЧП) для случаев, когда путем измерений получено 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений случайной величины, а именно:

- **рассчитать значения** следующих числовых моментов заданной числовой последовательности:
  - ➢ *математическое ожидание;*
  - ➢ *дисперсию;*
  - ➢ *среднеквадратическое отклонение;*
  - ➢ *коэффициент вариации;*
  - ➢ *доверительные интервалы* для оценки математического ожидания *с доверительными вероятностями 0,9; 0,95 и 0,99;*
  - ➢ *относительные отклонения* (в процентах) полученных значений от наилучших значений, полагая, что наилучшими (*эталонными*) являются значения, рассчитанные для наиболее представительной выборки из трехсот случайных величин;
- построить **график значений** для *заданной* числовой последовательности и определить ее характер, а именно: является эта последовательность *возрастающей/убывающей*, *периодичной* (при наличии периодичности оценить по графику длину периода);
- выполнить **автокорреляционный анализ** и определить, можно ли *заданную* числовую последовательность считать *случайной*;
- построить **гистограмму распределения частот** для *заданной* числовой последовательности;
- выполнить **аппроксимацию закона распределения** *заданной* случайной последовательности *по двум начальным моментам*, используя, в зависимости от значения коэффициента вариации, одно из следующих распределений:
  - ✓ равномерный;
  - ✓ экспоненциальный;
  - ✓ нормированный Эрланга *k*-го порядка или гипоэкспоненциальный с заданным коэффициентом вариации;
  - ✓ гиперэкспоненциальный с заданным коэффициентом вариации;
- реализовать **генератор** случайных величин в соответствии с *полученным аппроксимирующим законом* распределения (в EXEL или программно) и **проиллюстрировать на защите** его работу;
- сгенерировать последовательность случайных величин с использованием реализованного **генератора** и рассчитать значения числовых моментов по аналогии с *заданной* числовой последовательностью;
- выполнить **автокорреляционный анализ** *сгенерированной* последовательности случайных величин;

- выполнить сравнительный анализ *сгенерированной* последовательности случайных величин с *заданной* последовательностью, построив соответствующие зависимости на **графике значений** и **гистограмме распределения частот;**
- оценить корреляционную зависимость *сгенерированной* и *заданной* последовательностей случайных величин.

Результаты проводимых исследований представить в виде таблиц и графиков.
На основе полученных промежуточных и конечных результатов следует сделать **обоснованные выводы** об исследуемой числовой последовательности, предложить **закон распределения** для ее описания и **оценить качество аппроксимации** этим законом.

Ход работы

Пункт 1. Оценки математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации заданной числовой последовательности и доверительные интервалы для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9; 0,95 и 0,99, сведенные в таблицу.

Форма 1

Характеристики заданной ЧП (вариант 64)

Характеристика	Количество случайных величин						
		10	**20**	**50**	**100**	**200**	**300**
Мат. ож.	Знач.	348.286	334.261	289.884	263.234	268.502	275.732
	%	26.31330025	21.22689641	5.132539416	-4.53243924	-2.621974616	
Дов.инт. (0,9)	Знач.	107.487	65.729	38.833	25.545	19.794	16.282
	%	560.160085	303.6941937	138.5013794	56.89305835	21.56744612	
Дов.инт. (0,95)	Знач.	128.079	78.321	46.272	30.439	23.585	19.401
	%	560.160085	303.6941937	138.5013794	56.89305835	21.56744612	
Дов.инт. (0,99)	Знач.	168.324	102.932	60.812	40.004	30.997	25.497
	%	560.160085	303.6941937	138.5013794	56.89305835	21.56744612	
Дисперсия	Знач.	42702.928	31937.001	27868.329	24119.405	28961.678	29395.469
	%	45.27044595	8.646001334	-5.195153389	-17.9485608	-1.475706952	
С.к.о.	Знач.	206.647	178.709	166.938	155.304	170.181	171.451
	%	20.52819004	4.233392602	-2.632219594	-9.417750525	-0.740595887	
К-т вариации	Знач.	0.593	0.535	0.576	0.590	0.634	0.622
	%	-4.579969165	-14.01793192	-7.385685777	-5.117247415	1.932036228	

Вывод:
Дисперсия и среднеквадратическое отклонение уменьшаются с увеличением выборки, но затем возрастают и стабилизируются, это указывает на то, что оценки становятся устойчивыми, а влияние случайных колебаний снижается. Однако коэффициент вариации после первоначального снижения вновь возрастает, что свидетельствует о сохранении относительного разброса данных и о том, что выборка отражает высокую неоднородность исследуемой совокупности. В целом, при больших выборках оценки математического ожидания и показателей разброса становятся более надёжными.

Пункт 2. Значений заданной ЧП с результатами анализа характера числовой последовательности.



График 1

Вывод:
Изучив график 1, нельзя однозначно сказать, что последовательность, возрастающая или убывающая. Кроме этого, здесь можно увидеть большое число выбросов. Выбросы усиливаются на второй половине значений выборки и в конце идут на спад.

Пункт 3. Результаты автокорреляционного анализа (значения коэффициентов автокорреляции со сдвигом 1, 2, 3, ...), представленные как в числовом (форма 3), так и графическом виде.

Форма 3

Коэффициенты автокорреляции

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК	-0.0489	-0.0160	-0.0713	0.0298	0.0002	0.0722	0.0111	0.0743	0.0698	-0.0977
К-т АК от экселя	-0.0490166	-0.0160901	-0.0715792	0.02991734	0.00017837	0.07240674	0.01117871	0.07457739	0.07007607	-0.0980137

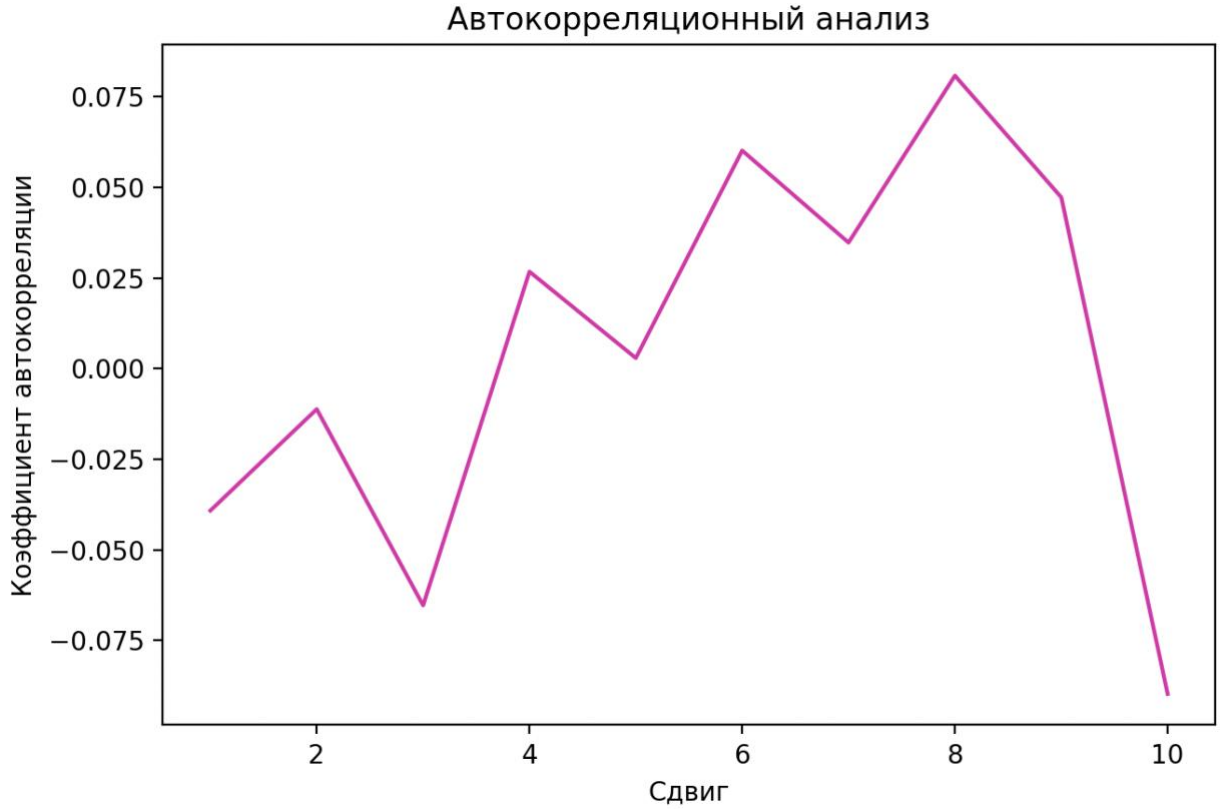


График 2

Вывод:

По результатам автокорреляционного анализа существенной зависимости между элементами числовой последовательности не наблюдается. Значения коэффициента автокорреляции при различных лагах колеблются в пределах +- 0.1, что соответствует области слабой связи. Чередование положительных и отрицательных значений указывает на слабую линейную связь и отсутствие выраженной тенденции или цикличности.

Пункт 4. Гистограмма распределения частот для заданной числовой последовательности (график 3).

Таблица 1

Интервалы																		
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Левая граница	20.67	84.81	148.96	213.1	277.25	341.39	405.53	469.68	533.82	597.96	662.11	726.25	790.4	854.54	918.68	982.83	1046.97	1111.12
Правая граница	84.81	148.96	213.1	277.25	341.39	405.53	469.68	533.82	597.96	662.11	726.25	790.4	854.54	918.68	982.83	1046.97	1111.12	1175.26
Частота	25	51	55	41	39	28	22	19	6	3	4	3	1	2	0	0	0	1



График 3

Вывод:

По гистограмме видно, что основная часть значений сосредоточена в диапазоне от 80 до 400. Распределение имеет выраженную правостороннюю асимметрию: частоты постепенно уменьшаются при увеличении значений случайной величины, а правая часть графика характеризуется редкими наблюдениями. Таким образом, данные имеют тенденцию к концентрации вокруг сравнительно малых значений и вытянутый «хвост» в область больших чисел, что указывает на несимметричный, скошенный характер распределения.

Пункт 5. Параметры, рассчитанные по двум начальным моментам и определяющие вид аппроксимирующего закона распределения заданной случайной последовательности (равномерный; экспоненциальный; нормированный Эрланга; гипоэкспоненциальный; гиперэкспоненциальный).

Для данной по варианту выборки коэффициент вариации меньше единицы, следовательно, это или гипоэкспоненциальное распределение или распределение Эрланга. Значения математического ожидания (t = M(X) = 275.732) и коэффициента вариации v = 0.622) были определены ранее.

Проверим по распределению Эрланга, для начала вычислим порядок:

$$k = \frac{1}{v^2} = \frac{1}{0.622^2} = 2.6 \approx 2$$

Вычислим интенсивность (порядок масштаба):

$$\lambda = \frac{k}{\mu} = \frac{2}{275.732} = 0.0109$$

Вывод:
Исходя из прошлого этапа и вычислений в данном этапе, можно сказать, что аппроксимирующий закон распределения данной ЧП: Эрланга 3-го порядка.

Пункт 6. *Описание алгоритма (программы) формирования* аппроксимирующего закона распределения и расчёта значений всех числовых характеристик с иллюстрацией (при защите отчёта) его работоспособности.

Описание:
Будет использовано гамма-распределение, так как распределение Эрланга - частный случай этого распределения с целочисленным параметром формы(порядком).
Распределение Эрланга k-го порядка можно представить как сумму k независимых и одинаково распределённых случайных величин, каждая из которых подчиняется экспоненциальному распределению с одной и той же интенсивностью λ.

Таким образом, алгоритм генерации одного значения X, следующий: генерируем k случайных величин t_1, t_2, ... ,t_k, где каждая величина t_i распределена по экспоненциальному закону с параметром λ. Далее, получаем X путём сложения этих величин:
X = t_1 + t_2 + ... + t_k

```
import numpy as np

def gen_erlang_seq(k_order, lambda_rate, scale_param, N):
  exp_matrix = np.random.exponential(scale = scale_param, size = (k_order, N))
  erlang_values = np.sum(exp_matrix, axis=0)
  return erlang_values

lambda_rate = 0.0109
k_order = 2
scale_param = 1.0 / lambda_rate
N = 300
erlang_sequence = gen_erlang_seq(k_order, lambda_rate, scale_param, N)
output = 'erlang_data.csv'
with open(output, 'w') as f:
  f.write('\n'.join(f"{x:.3f}" for x in erlang_sequence))

print("Проверка распределения:")
print(f"Выборочное среднее: {np.mean(erlang_sequence):.3f}")
print(f"Теоретическое среднее: {k_order/lambda_rate:.3f}")
print(f"Выборочная дисперсия: {np.var(erlang_sequence):.3f}")
print(f"Теоретическая дисперсия: {k_order/(lambda_rate**2):.3f}")
print(f"Коэффициент вариации: {np.std(erlang_sequence) /
np.mean(erlang_sequence):.3f}")
```

Пример 1

Вывод: была сформирована ЧП по аппроксимирующему закону. Код для генерации ЧП представлен в Примере 1.

<u>7 этап. График 3. Форма 2.</u> Выводы по результатам сравнения сгенерированной в соответствии с полученным аппроксимирующим законом распределения последовательности случайных величин и заданной числовой последовательности.

Закон распределения: Эрланга 3-го порядка							
Характеристика	Количество случайных величин						
		10	20	50	100	200	300
Мат.ож.	Знач.	338.131	304.012	285.800	278.039	273.642	284.662
	%	-2.91560990	-9.04957051	-1.40858956	5.624337337	1.914355457	3.238813639
Дов. инт. (0,9)	Знач.	81.146	55.479	35.015	25.057	17.544	14.281
	%	-24.5058275	-15.5952894	-9.83058148	-1.91182487	-11.366745	-12.2892576
Дов. инт. (0,95)	Знач.	96.692	66.107	41.723	29.857	20.905	17.017
	%	-24.5058275	-15.5952894	-9.83058148	-1.91182487	-11.3667459	-12.2892576
Дов. инт. (0,99)	Знач.	127.075	86.879	54.834	39.239	27.473	22.364
	%	-24.5058275	-15.5952894	-9.83058148	-1.91182487	-11.366745	-12.2892576
Дисперсия	Знач.	24337.979	22752.415	22658.412	23205.979	22751.870	22614.446
	%	-43.0062992	-28.7584483	-18.6947596	-3.78709901	-21.4414626	-23.0682568
С.к.о.	Знач.	156.006	150.839	150.527	152.335	150.837	150.381
	%	-24.5058275	-15.5952894	-9.83058148	-1.91182487	-11.366745	-12.2892576
К-т вариации	Знач.	0.461	0.496	0.527	0.548	0.551	0.528
	%	-22.2386087	-7.19701816	-8.54231812	-7.13487289	-13.0316296	-15.0409238

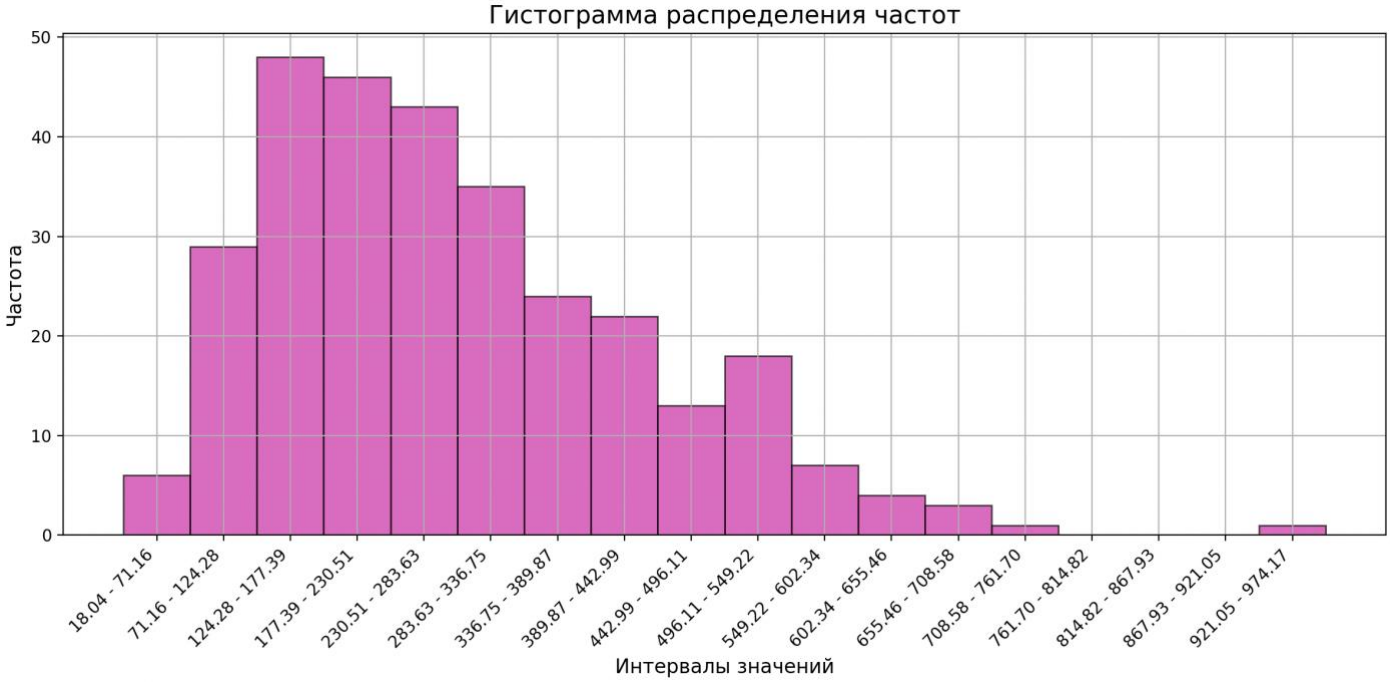
Форма 2

% - относительные отклонения характеристик сгенерированной случайной последовательности от одноименных значений заданной числовой последовательност
По таблице(Форма 2) можно сделать вывод, что аппроксимация была проведена качественно: разница между мат. ожиданием заданной ЧП и сгенерированной (284.662 - 275.732 = 8.93) меньше, чем доверительные интервалы. График 4



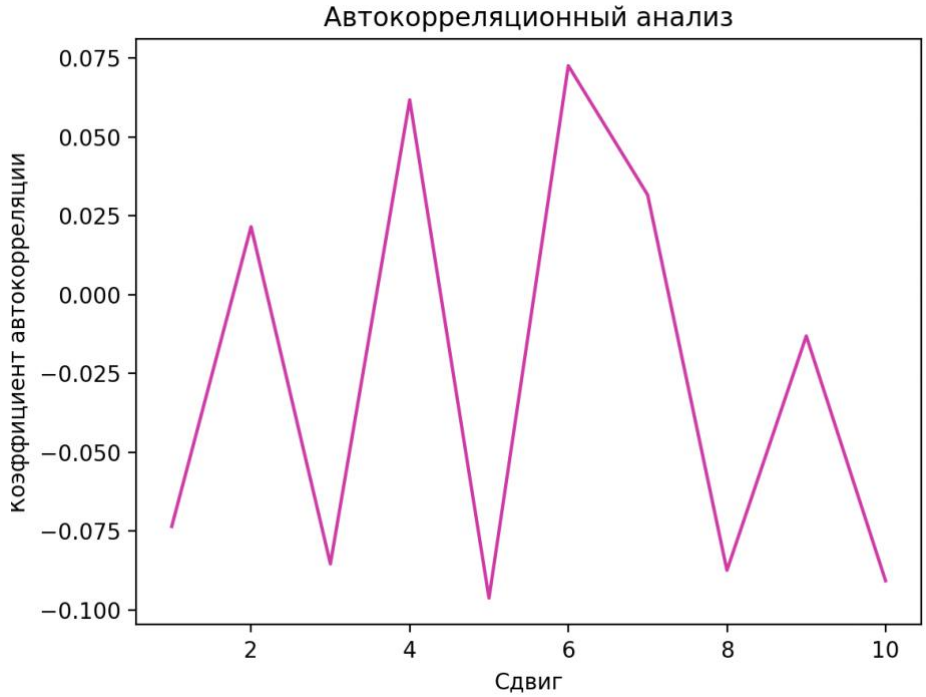
Как можно заметить на графике 4 в сгенерированной последовательности выбросы менее значительны(только 4 выброса больше 700, в то время как в данной последовательности их 9), чем в заданной ЧП. Это связано с тем, что последовательность генерировалась по определенному закону (закону Эрланга 3 порядка).

График 5



На гистограмме (график 5) заметно то, что частоты интервалов чуть-чуть изменились, а именно стали более плавными, с небольшим выбросом. Это тоже можно объяснить тем, что выборка сгенерирована по закону Эрланга 3 порядка. Однако, характер изменения частот для интервалов соответствует заданной ЧП, что говорит о соответствии выполненной аппроксимации к ней.

График 6



По графику автокорреляционной функции видно, что значения коэффициентов автокорреляции колеблются в пределах ±0.1 и не имеют выраженной тенденции. Это свидетельствует об отсутствии заметной зависимости между соседними элементами последовательности. Для сгенерированных данных, распределённых по закону Эрланга 3-го порядка, такое поведение является нормальным: последовательность может считаться статистически независимой.

Коэффициент корреляции между двумя числовыми последовательностями:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \underline{x})(y_i - \underline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \underline{x}\right)^2 * \sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \underline{y}\right)^2}} = 0.04603$$

Коэффициент корреляции Пирсона (r): 0.04603

Для сгенерированной и полученной последовательности была рассчитана корреляционная зависимость. Можно увидеть, что корреляция между исходной и сгенерированной случайной последовательностями слабая (< 0.1).

Вывод:
Сравнение гистограммы распределения частот исходной числовой последовательности и плотности распределения закона Эрланга показало, что
действительно заданная ЧП соотносится с аппроксимирующим законом Эрланга 3-го порядка. Сравнение числовых характеристик заданной и сгенерированной ЧП показало явное сходство характеристик.

Выводы по работе:

1. Автокорреляционный анализ не выявил наличие статистически значимой зависимости в последовательности. Значения коэффициентов автокорреляции

варьируются от -0.075 до 0.075. Данная картина свидетельствует о стохастической природе последовательности без выраженной зависимости между наблюдениями.

2. Идентификация закона распределения позволила установить, что анализируемая последовательность соответствует распределению Эрланга 3-го порядка. Данный вывод подтверждается характером гистограммы(пункт 7, график 5) и расчётными параметрами распределения(пункт 7, форма 2).

3. Расчёт коэффициента корреляции Пирсона между заданной и сгенерированной последовательностями показал значение r = 0.04603. Данное значение свидетельствует об отсутствии статистически значимой линейной зависимости между последовательностями, что является ожидаемым результатом для двух независимых реализаций случайного процесса с одинаковым законом распределения.

4. На первом этапе гистограмма распределения демонстрирует выраженную правостороннюю асимметрию. Основная часть наблюдений (наибольшая частота ≈ 24%) сосредоточена в интервалах от 84 до 213 единиц, где располагается пик распределения. С увеличением значения случайной величины частоты постепенно уменьшаются и после интервала ≈ 530 единиц становятся близкими к нулю. Распределение имеет единственную точку максимума в этом интервале, и частота уменьшается по мере увеличения значений.